

黄佳 - ClaudeCode实践 - 第11章 后记 庖丁解牛，游刃有余

后记 庖丁解牛，游刃有余

完稿之际，我再次审视本书的目录，竟发觉了一个有趣的巧合：本书的架构本身，便是一个关于Harness工程的隐喻（见图1）。

(图1 Harness工程的隐喻)

第1章和第2章是上下文注入——为读者加载“项目背景”，恰如CLAUDE.md在会话开始时为模型加载项目记忆。

第3章到第6章是工具注册——Skills、子智能体、Hooks、MCP四大组件，宛如四类工具，逐一交到读者手中。

第7章到第9章是执行环境——Headless模式、Agent SDK、Plugins，让能力从终端延伸至CI/CD、编程接口与生态分发。

第10章是治理层——成本、安全、指令、协作，确保整个系统在真实工程环境中可靠运转。

上下文、工具、执行环境、治理，这不正是Harness工程的四大组件？

这一结构并非刻意雕琢，而是自然而然。毕竟，理解一个系统的最佳方式，便是按照系统本身的结构来组织知识。

在本书的撰写过程中（2025年末至2026年初），我亲历了AI辅助开发领域一场不可逆转的范式转移：竞争的重心已从模型本身，彻底转向Harness工程。

2025年，业界关注的焦点尚在“哪个模型最强”；而步入2026年，顶尖工程师们开始追问一个全新的命题——“如何让同一模型表现得更卓越”。答案不再是指向更大的参数量或更大的上下文窗口，而是回归更精巧的Harness设计，即更精准的上下文管理、更合理的工具编排、更严苛的权限约束，以及更智能的自动压缩策略。

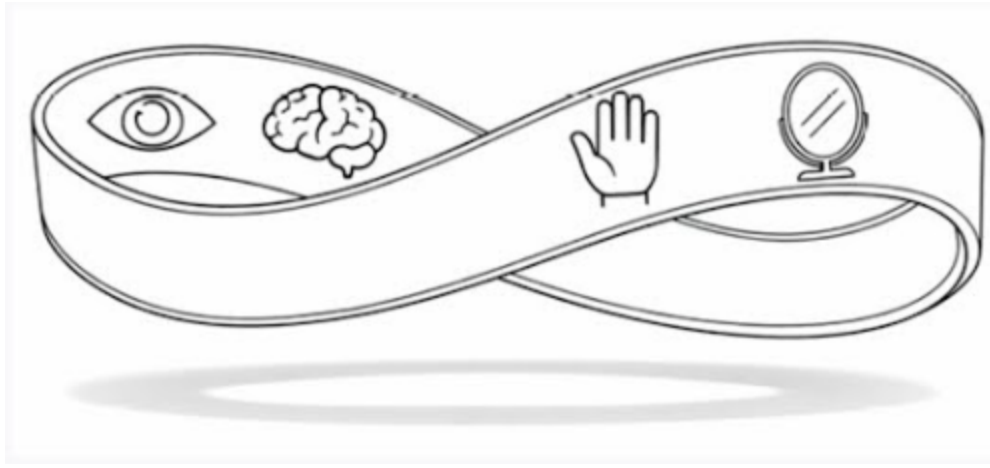
开源社区的爆发式增长有力地印证了这一趋势。Superpowers（4.2万星）仅凭14个Skills便定义了从头脑风暴到代码审查的完整开发方法论；Compound Engineering赋予了Agent从错误中汲取经验、自我进化的能力；grill-me仅用几行指令便重塑了AI的行为模式；Trellis则让一份规范跨在11个AI平台间实现了无缝通用。它们并未发明新的模型——它们都在致力于同一件事：设计更卓越的Harness。

而这些Harness的设计，无一不是建立在本书所阐述的基础机制之上——CLAUDE.md承载记忆，Skills注入知识，子智能体实现任务分治，Hooks充当约束守卫，MCP负责外部连接。Superpowers的七阶段工作流，正是这5种机制的精妙编排；Compound Engineering的知识沉淀闭环，则是CLAUDE.md与Skills的高级应用。

零件是恒定的，组合是无穷的。

本书赋予你的是零件，至于如何组合，则取决于你所面对的具体问题，以及你的工程判断力。

写作期间，一个概念反复在我的脑海中浮现——Agentic Loop，它宛如一个优雅的莫比乌斯环（见图2）。



(图2 一个优雅的莫比乌斯环)

“推理→工具调用→结果回注→继续推理”这一循环看似简单得微不足道，实则是Claude Code一切复杂行为涌现的基石。当你提交一个bug时，它绝非简单地“看一眼便猜测答案”，而是经历了一个反复观察、假设与验证的过程：先查阅报错日志，继而搜索相关代码，深入理解上下文，最后才动手修复。这种复杂的行为模式并非被硬编码在程序中，而是由循环结构涌现出来的智能表现。

我始终认为，这一循环蕴含着一种哲学层面的美感。它揭示的其实是：智能并非一次性的灵光乍现，而是持续的试探与修正。模型在每一轮循环中都能回溯上一轮的结果，因此它自然会做出“再看看”“再试试”的决策。这与人类解决问题的方式一模一样——只不过人类的循环节奏更为迟缓，且极易在中途被外力打断。

作为工程师，你能做的，是为这个循环设计约束：它能感知什么（工具白名单）、它能记住什么（CLAUDE.md+上下文管理）、它能做什么（权限系统）、它何时应当停止（max-turns+Hooks）。你不需要干预循环内部的决策，那是模型的职责所在。你掌控的，是循环的边界条件。

这正是Harness工程的本质：并非编程行为，而是约束行为。

如果你在读完本书后仍感意犹未尽，渴望更深入地探索“规范驱动”的方法论，推荐你关注我即将出版的《SDD实战：规范驱动开发》。该书系统阐述了SDD的完整方法论体系：从需求分析到架构设计，从任务拆解到验证迭代，从Agent设计模式到团队协作。如果说这本书旨在教你如何调教Harness，那么《SDD实战：规范驱动开发》则专注于教你如何定义规范——两者相辅相成，共同勾勒出AI时代软件工程的完整图景。

倘若你对Agent设计模式的理论框架感兴趣，希望从更高的抽象维度理解感知、记忆、推理、行动、治理等认知模块，那么《Agent设计模式 图解可复用智能体架构》将是你的不二之选。该书

以框架形式系统梳理了21个Agent设计模式，是目前该领域较为完备的架构参考。

这3本书分别锚定了3个维度：Harness工程、规范方法论、设计模式理论。自下而上，是构建的视角，教你如何落地；自上而下，是设计的视角，教你如何抽象。

庖丁解牛，游刃有余。

但庖丁并非只会用刀——他洞悉牛的骨骼，他知道刀该从何处切入、何处抽离，他能感知筋膜之间那一丝微不可察的空隙。

Claude Code是刀，你的项目是牛，而本书要教你的，是骨骼的走向、空隙的位置。

现在，该你动手了。

黄佳

2026年初夏

配套资源验证码260928